Systemy wbudowane

Wprowadzenie

M5STACK

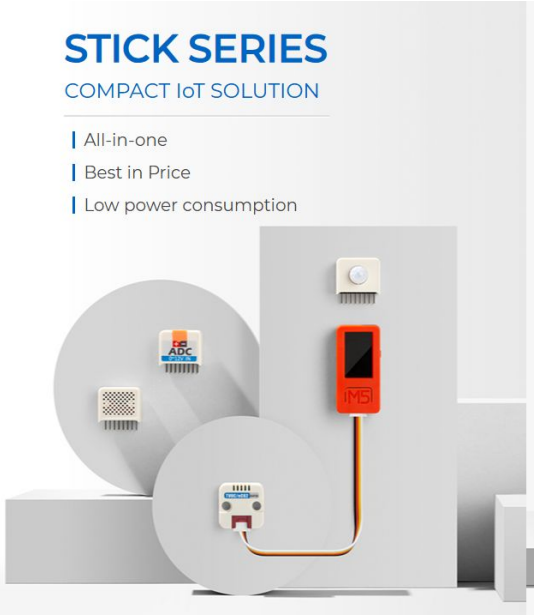
Podstawowe informacje o kursie

M5STACK

- zajęcia - 24h
- spotkania - 6 x 4h
- laboratorium - B109P
- prezentacja własnych rozwiązań jest wymagana
- dokumentacja - przesłanie kodów / diagramów - wymagane do uzyskania oceny

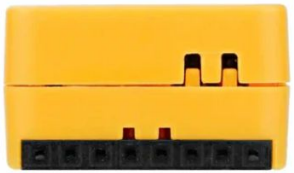
Sprzęt

M5STACK



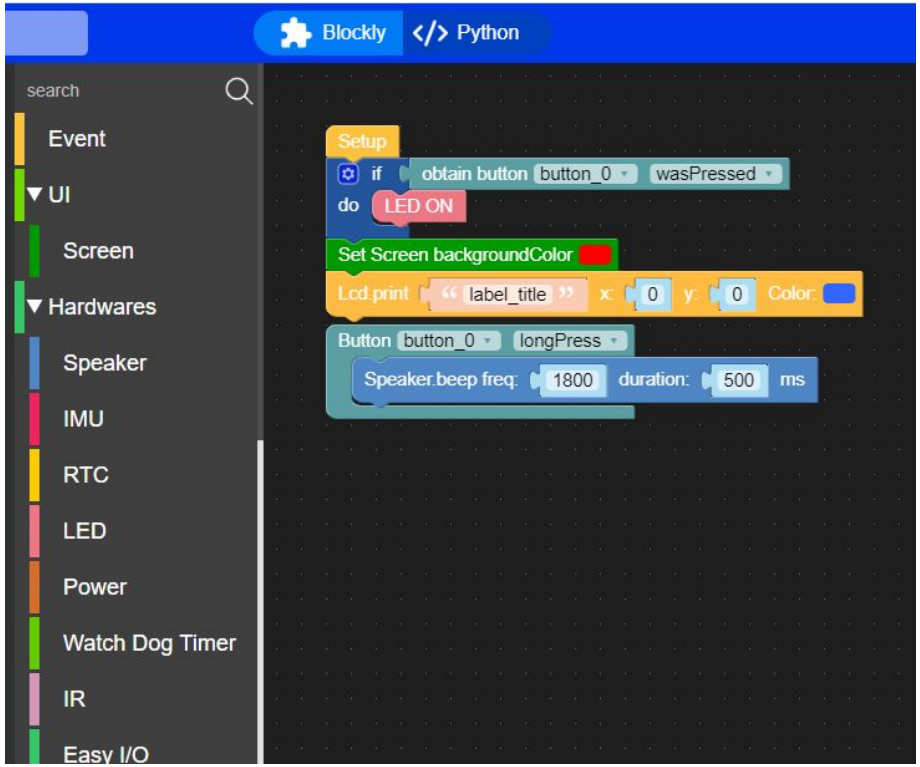
Sprzęt

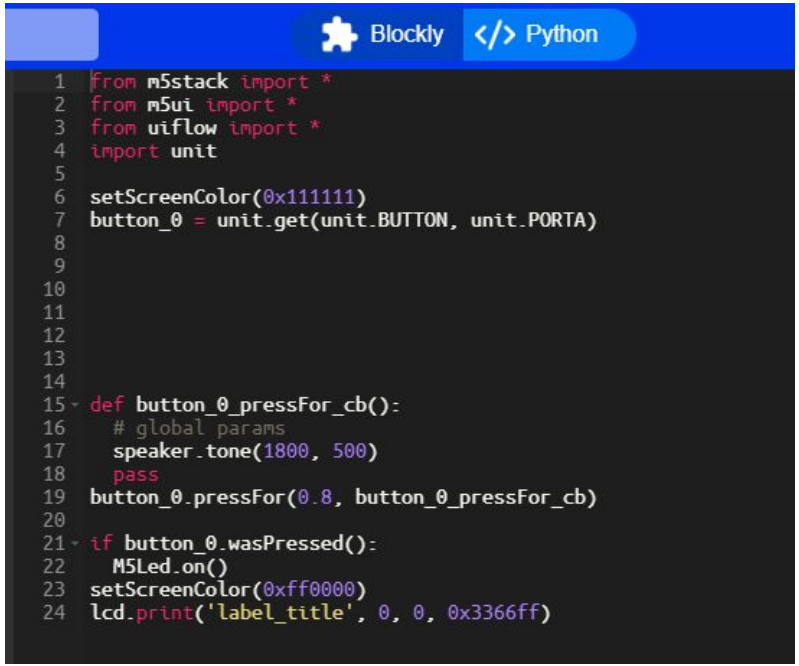
M5STACK

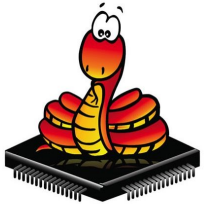


Język programowania

M5STACK







MicroPython

Podział materiału

M5STACK

- **zajęcia #1** - wprowadzenie do programowania M5
  - środowisko programistyczne
  - język programowania
- **zajęcia #2** - Ćwiczenie nr 21 Moduł M5 wejścia/wyjścia cyfrowe
  - wejścia cyfrowe
  - wyjścia cyfrowe
  - budowa HMI

Podział materiału

M5STACK

- **zajęcia #3** - Ćwiczenie nr 22 Moduł M5 - pomiary wielkości fizycznych
  - interfejsy komunikacyjne
  - sterowanie obiektami fizycznymi
- **zajęcia #4** - Ćwiczenie nr 23 Moduł M5 - odmierzanie czasu
  - czas w systemach wbudowanych
  - przerwania

Podział materiału

- **zajęcia #5** - Ćwiczenie nr 24 Moduł M5 - projekt systemu kontroli dostępu
  - prototypowanie systemu wbudowanego
  - złożone typy danych
- **zajęcia #6** - Ćwiczenie nr 25 Moduł M5 - zdalne pomiary
  - komunikacja przewodowa
  - komunikacja bezprzewodowa

Ocena - zajęcia

M5STACK

- 3.0 - implementacja i prezentacja wszystkich przykładów z zajęć + ćwiczenie 21 zadanie 7;
- 3.5 - dodatkowo ćwiczenie 22 zadanie 5;
- 4.0 - dodatkowo ćwiczenie 23 zadanie 4 lub zadanie 5;

Ocena - zajęcia

- 4.5 - dodatkowo ćwiczenie 24 zadanie 4 - co najmniej 0.7 pkt.;
- 5.0 - dodatkowo ćwiczenie 24 zadanie 4 - 1 pkt., ćwiczenie 25 zadanie 3 - co najmniej 0.5 pkt.;
- 5.0 - ćwiczenie 23 zadanie 6.

Ocena - projekt

M5STACK

- wykonany indywidualnie;
- platforma sprzętowa - ustalona z prowadzącym;
- deadline - ostatnie zajęcia w semestrze;
- ocena zależna od jakości rozwiązania i odpowiedzi na pytania.

Materiały do zajęć

M5STACK

- repozytorium publiczne:

  github.com/tocet/syst_wbudowane

- instrukcje do ćwiczeń - es_ex21… - es_ex25…
- dodatkowe materiały - links.txt
- wybrane kody

System wbudowany

M5STACK

System wbudowany to połączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania zaprojektowane do realizacji określonej funkcji. Systemy wbudowane mogą również działać jako część większego systemu. Mogą być programowalne lub posiadać stałą funkcjonalność.